

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 02: Analisis Rangkaian AC Tiga Fasa & Standardisasi Sistem Per-Unit (p.u.)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 2)

Sub-CPMK 2 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu menganalisis sistem tiga fasa seimbang hubungan Bintang (Y) dan Delta (Δ), membuktikan secara fisis keunggulan daya konstan dan efisiensi material konduktor 3-fasa, menerapkan konsep rangkaian satu fasa ekivalen, memformulasikan standardisasi besaran listrik ke dalam sistem per-unit (p.u.), menurunkan rumus perubahan basis impedansi multi-tegangan, mengonversi Single Line Diagram (SLD) menjadi diagram reaktansi p.u., serta membangun skrip komputasi otomatis di **GNU Octave**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami hubungan fasa tegangan-arus pada koneksi Y- Δ & filosofi sistem per-unit.

C3 - C4: Analisis

Menyelesaikan perhitungan arus saluran, daya 3ϕ , dan konversi impedansi ke basis baru.

C5 - C6: Desain/Sintesis

Menyusun diagram reaktansi per-unit lengkap sistem multi-mesin di GNU Octave.

Agenda Pembahasan Minggu 02

Pilar 1: Fisika & Intuisi Rekayasa

- Mengapa 3-Fasa? Medan Putar & Torsi Konstan
- Efisiensi Konduktor: Penghematan Tembaga 25%
- Filosofi Normalisasi Bebas Satuan (Per-Unit)
- Rangkaian Satu Fasa Ekuivalen (*Per-Phase*)

Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit

- Hubungan Tegangan Bintang:
 $V_{LL} = \sqrt{3}V_{LN} \angle 30^\circ$
- Hubungan Arus Delta: $I_L = \sqrt{3}I_{ph} \angle -30^\circ$

Pilar 4: Standar Industri & Aplikasi Grid

- Standar SPLN Trafo Tenaga 150/20 kV
- Pemilihan Basis Daya S_{base} Sistem Interkoneksi
- Transformasi SLD Menjadi Diagram Reaktansi p.u.

Pilar 3: Komputasi Terbuka GNU Octave

- Matriks Impedansi Per-Unit di GNU Octave
- Skrip Otomasi Perubahan Basis Multi-Mesin

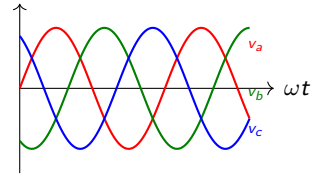
Fisika Sistem AC Tiga Fasa: Medan Putar & Daya Konstan

Mengapa Dunia Mengadopsi Sistem Tiga Fasa?

Ditemukan oleh Nikola Tesla (1887), sistem 3-fasa memiliki keunggulan fisis mutlak dibanding sistem 1-fasa:

- **Medan Magnet Putar Murni (*Rotating Magnetic Field*)**: Tiga kumparan stator yang terpisah spasial 120° dialiri arus 3-fasa menghasilkan fluks magnet berputar mulus dengan kecepatan sinkron $n_s = \frac{120f}{p}$ rpm tanpa perlu kapasitor penyalu mula.
- **Torsi Mekanis Konstan**: Meniadakan getaran frekuensi ganda (100 Hz vibrasi) pada turbin dan motor industri raksasa.

Tegangan



Daya Sesaat Konstan

$$p_{3\phi}(t) = v_a i_a + v_b i_b + v_c i_c = 3V_p I_p \cos \theta = K$$

Efisiensi Material Konduktor: Penghematan Tembaga 25%

Pembuktian Penghematan Kawat Transmisi

Untuk menyalurkan daya aktif yang sama (P) pada tegangan saluran puncak V_m dan rugi saluran P_{loss} yang sama:

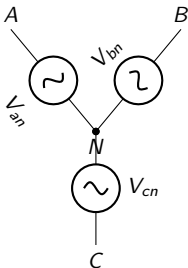
- **Sistem 1-Fasa (2 Kawat):** Arus $I_1 = \frac{P}{V_1}$.
Rugi saluran $P_{\text{loss}} = 2I_1^2 R_1$. Volume tembaga $V_{\text{Cu},1} = 2 \cdot A_1 \cdot L \propto 2 \frac{\rho L}{R_1}$.
- **Sistem 3-Fasa (3 Kawat):** Arus $I_3 = \frac{P}{\sqrt{3}V_1}$.
Rugi saluran $P_{\text{loss}} = 3I_3^2 R_3 = 3 \left(\frac{P^2}{3V_1^2} \right) R_3 = I_1^2 R_3$.
- Agar P_{loss} sama, maka $R_3 = 2R_1 \implies A_3 = \frac{1}{2}A_1$.
- Volume kawat 3-fasa:

Rasio Penghematan Konduktor

$$\frac{V_{\text{Cu}, 3\text{-fasa}}}{V_{\text{Cu}, 1\text{-fasa}}} = \frac{1.5A_1L}{2.0A_1L} = \frac{3}{4} = \mathbf{75\%}$$

Artinya: Sistem tiga fasa **menghemat 25% material logam konduktor** aluminium dan tembaga untuk kapasitas transmisi daya yang identik!

Analisis Rangkaian Hubungan Bintang (Y) Seimbang



Relasi Arus Saluran & Fasa

Pada hubungan bintang, seluruh arus fasa mengalir langsung ke saluran keluar:

$$I_L = I_{ph}$$

Derivasi Tegangan Saluran (V_{LL})

Urutan fasa positif abc dengan acuan

$$V_{an} = V_p \angle 0^\circ:$$

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = V_p \angle 0^\circ - V_p \angle -120^\circ$$

$$V_{ab} = V_p(1 - (-0.5 - j0.866)) = V_p(1.5 + j0.866)$$

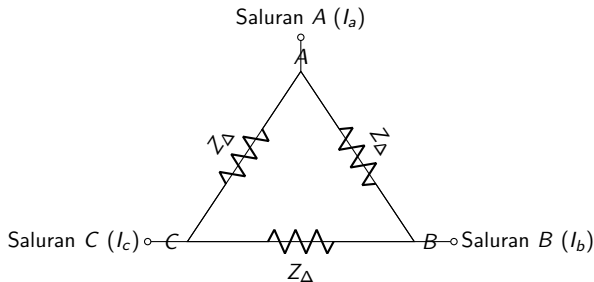
$$\mathbf{V}_{ab} = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ = \sqrt{3} V_{LN} \angle 30^\circ$$

Aturan Emas Koneksi Bintang

$$V_{LL} = \sqrt{3} \cdot V_{LN}, \quad I_L = I_{ph}$$

Tegangan saluran mendahului (*leading*)
tegangan fasa sebesar 30°

Analisis Rangkaian Hubungan Segitiga (Delta / Δ) Seimbang



Derivasi Arus Saluran (I_L)

Berdasarkan Hukum Kirchhoff Arus (KCL) pada simpul A:

$$I_a = I_{ab} - I_{ca} = I_{ph} \angle 0^\circ - I_{ph} \angle 120^\circ$$

$$I_a = I_{ph}(1 - (-0.5 + j0.866)) = I_{ph}(1.5 - j0.866)$$

$$I_a = \sqrt{3} I_{ph} \angle -30^\circ$$

Relasi Tegangan

Tegangan saluran persis sama dengan tegangan fasa yang membebani cabang:

$$V_L = V_{ph}$$

Aturan Emas Koneksi Delta

$$V_L = V_{ph}, \quad I_L = \sqrt{3} \cdot I_{ph}$$

Arus saluran tertinggal (*lagging*) di belakang arus fasa cabang sebesar 30°

Formulasi Daya Sistem Tiga Fasa Seimbang

Daya Dinyatakan dalam Besaran Fasa

$$P_{3\phi} = 3 \cdot V_{ph} \cdot I_{ph} \cdot \cos \theta$$

$$Q_{3\phi} = 3 \cdot V_{ph} \cdot I_{ph} \cdot \sin \theta$$

$$S_{3\phi} = 3 \cdot V_{ph} \cdot I_{ph} = \sqrt{P_{3\phi}^2 + Q_{3\phi}^2}$$

di mana θ adalah sudut pergeseran fasa antara V_{ph} dan I_{ph} pada fasa yang sama.

Daya Dinyatakan dalam Besaran Saluran (V_L, I_L)

Baik untuk hubungan Bintang maupun Delta, substitusi relasi $\sqrt{3}$ menghasilkan rumus universal identik:

$$P_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \theta \quad [\text{Watt} / \text{MW}]$$

$$Q_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \sin \theta \quad [\text{VAR} / \text{MVAR}]$$

$$S_{3\phi} = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \angle \theta = P_{3\phi} + jQ_{3\phi} \quad [\text{VA} / \text{MVA}]$$

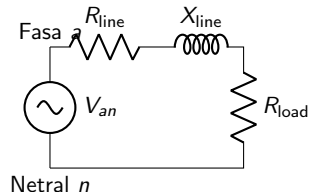
Catatan Krusial: V_L selalu merujuk pada tegangan saluran-ke-saluran (*line-to-line RMS*) kecuali dinyatakan lain secara eksplisit!

Rangkaian Satu Fasa Ekuivalen (*Per-Phase Analysis*)

Prinsip Dekomposisi Fasa Tunggal

Karena sistem tiga fasa seimbang memiliki simetri tegangan dan arus identik pada fasa a , b , dan c (hanya bergeser 120°):

- Titik netral sumber (N) dan netral beban (n) memiliki potensial listrik yang identik:
 $V_{Nn} = 0$ Volt.
- Arus kawat netral adalah nol:
 $I_n = I_a + I_b + I_c = 0$ Ampere.
- Analisis jaringan 3-fasa yang kompleks dapat **disederhanakan menjadi rangkaian 1-fasa fasa-ke-netral** fasa a saja!



Konversi Beban Delta ke Bintang

Jika beban terhubung Delta (Z_Δ), ubah terlebih dahulu ke Bintang ekuivalen (Z_Y):

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3}$$

Filosofi Fundamental Sistem Per-Unit (p.u.)

Masalah Nyata Sistem Multi-Tegangan

Jaringan transmisi modern menghubungkan generator (15 kV), trafo step-up (150 kV), saluran transmisi, trafo step-down (20 kV), dan beban (380 V).

- Jika dianalisis dengan hukum Ohm konvensional, setiap impedansi harus direfleksikan bolak-balik menggunakan kuadrat rasio lilitan transformator ($a^2 = (N_1/N_2)^2$).
- Sangat rentan memicu kesalahan komputasi manusia pada sistem ratusan bus!

Solusi Revolusioner Per-Unit

Sistem per-unit menormalisasi seluruh besaran listrik menjadi fraksi tak berdimensi terhadap nilai basis referensi:

$$\text{Nilai Per-Unit (p.u.)} = \frac{\text{Nilai Aktual (Besaran)}}{\text{Nilai Basis (Satuan)}}$$

Keajaiban Per-Unit: Rangkaian ekuivalen transformator ideal memiliki rasio 1 : 1, sehingga trafo dapat dimodelkan hanya sebagai sebuah impedansi bocor sederhana!

Formulasi Dasar Sistem Per-Unit 3-Fasa

Pemilihan Dua Nilai Basis Utama

Ditetapkan dua besaran basis independen untuk seluruh grid:

- ➊ **Basis Daya Semu Tiga Fasa ($S_{\text{base},3\phi}$):**
Umumnya dipilih nilai seragam untuk seluruh sistem (misal 100 MVA).
- ➋ **Basis Tegangan Saluran ($V_{\text{base},LL}$):**
Dipilih sesuai tegangan nominal zona transformator (misal 150 kV, 20 kV).

Penurunan Basis Impedansi & Arus

- **Arus Saluran Basis (I_{base}):**

$$I_{\text{base}} = \frac{S_{\text{base},3\phi}}{\sqrt{3} \cdot V_{\text{base},LL}} \quad [\text{Ampere}]$$

- **Impedansi Basis (Z_{base}):**

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base},LN}}{I_{\text{base}}} = \frac{V_{\text{base},LL}/\sqrt{3}}{S_{\text{base},3\phi}/(\sqrt{3}V_{\text{base},LL})} =$$

- **Admitansi Basis (Y_{base}):**

$$Y_{\text{base}} = \frac{1}{Z_{\text{base}}} = \frac{S_{\text{base},3\phi}}{V_{\text{base},LL}^2} \quad [\text{Siemens}]$$

Derivasi Formula Konversi Basis Impedansi Per-Unit

Tantangan Integrasi Data Pabrik Peralatan

Pabrik memberikan impedansi trafo atau generator pada nilai rating pelat nama (*nameplate*) sendiri ($S_{\text{base, old}}$ dan $V_{\text{base, old}}$). Untuk analisis grid, seluruh impedansi harus dikonversi ke basis sistem baru ($S_{\text{base, new}}$ dan $V_{\text{base, new}}$).

Penurunan Analitis Eksplisit

Impedansi fisik aktual Z_{aktual} (Ohm) bernilai tetap tidak bergantung basis:

$$Z_{\text{aktual}} = Z_{\text{pu, old}} \times Z_{\text{base, old}} = Z_{\text{pu, new}} \times Z_{\text{base, new}}$$

Mengingat $Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}}$:

$$Z_{\text{pu, new}} = Z_{\text{pu, old}} \times \frac{Z_{\text{base, old}}}{Z_{\text{base, new}}} = Z_{\text{pu, old}} \times \frac{V_{\text{base, old}}^2 / S_{\text{base, old}}}{V_{\text{base, new}}^2 / S_{\text{base, new}}}$$

Sifat Unik Impedansi Trafo dalam Per-Unit

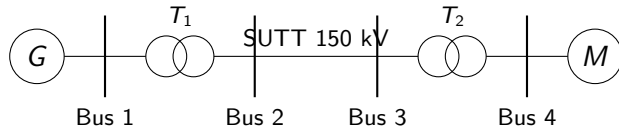
Salah satu alasan utama digunakannya sistem per-unit dalam standar industri internasional (IEEE / IEC / PLN):

- Nilai impedansi bocor trafo (Z_{pu}) **persis sama baik dihitung dari sisi tegangan tinggi primer maupun sisi tegangan rendah sekunder!**
- $Z_{pu, \text{ primer }} = Z_{pu, \text{ sekunder }}$
- Menghilangkan keharusan mengingat aturan apakah impedansi harus dikali atau dibagi kuadrat rasio lilitan trafo!

Rentang Tipikal Parameter SPLN

- Trafo Daya GI 150/20 kV (60 MVA):
 $X_{\text{trafo}} \approx 0.10 - 0.14 \text{ p.u.}$
- Generator Sinkron (PLTA/PLTU):
 $X_d'' \approx 0.12 - 0.20 \text{ p.u.}$
- Transformator Distribusi 20 kV/400 V (630 kVA): $X_t \approx 0.04 - 0.06 \text{ p.u.}$
- Saluran Transmisi 150 kV:
 $X \approx 0.0003 - 0.0005 \text{ p.u. per km}$
(basis 100 MVA).

Metodologi Transformasi: Dari SLD ke Diagram Reaktansi p.u.



4 Langkah Baku Menggambar Diagram Reaktansi p.u.

- ➊ **Langkah 1:** Tentukan satu nilai basis daya bersama S_{base} untuk seluruh sistem (misal 100 MVA).
- ➋ **Langkah 2:** Bagi sistem menjadi zona-zona tegangan yang dipisahkan oleh transformator.
- ➌ **Langkah 3:** Hitung V_{base} di setiap zona menggunakan rasio rating tegangan transformator perantara.
- ➍ **Langkah 4:** Konversi seluruh impedansi generator, saluran, trafo, dan motor ke basis sistem bersama ($S_{\text{base}}, V_{\text{base, zona}}$).

Transformasi Beban Impedansi Delta ke Bintang Ekuivalen

Beban Campuran Industri

Di industri, banyak beban motor atau pemanas terhubung secara Delta (Δ). Dalam pemodelan diagram per-unit fasa tunggal:

- Beban Delta harus diubah menjadi hubungan Bintang (Y) ekuivalen agar memiliki titik netral virtual yang terhubung ke bus referensi ground.
- Untuk tiga impedansi seimbang bernilai Z_{Δ} :

$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3} = \frac{R_{\Delta}}{3} + j\frac{X_{\Delta}}{3}$$

Impedansi Beban dalam Per-Unit

Jika daya kompleks beban 3-fasa adalah $S_{\text{load}} = P + jQ$ pada tegangan bus terminal V :

$$Z_{\text{load, aktual}} = \frac{V_L^2}{S_{3\phi}^*} = \frac{V_L^2}{P - jQ}$$

Mengingat $Z_{\text{base}} = \frac{V_{\text{base}}^2}{S_{\text{base}}}$:

$$Z_{\text{load, pu}} = \frac{Z_{\text{load, aktual}}}{Z_{\text{base}}} = \frac{|V_{\text{pu}}|^2}{S_{\text{load, pu}}^*}$$

Contoh Soal C1 – C2: Konseptual Hubungan Y- Δ & Basis

Soal Analisis Konseptual (Level C1 – C2)

Sebuah motor induksi 3-fasa memiliki belitan stator dengan rating 380 V, 50 Hz.

- 1 Jika motor dihubungkan secara Bintang (Y) dan disuplai sumber 380 V saluran-ke-saluran, berapa tegangan yang dialami oleh setiap kumparan fasa motor?
- 2 Jika motor yang sama dihubungkan secara Delta (Δ) dan disuplai sumber yang sama, apa yang terjadi pada arus kumparan dan bahaya apa yang mengancam motor?
- 3 Mengapa nilai basis daya S_{base} harus dipilih bernilai sama di seluruh grid, sedangkan basis tegangan V_{base} berbeda-beda antar-zona?

Jawaban Analitis

- 1 Pada hubungan Y, tegangan per kumparan adalah tegangan fasa: $V_{ph} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220$ Volt.
- 2 Pada hubungan Delta, tegangan per kumparan adalah $V_L = 380$ Volt ($\sqrt{3} \times$ lebih tinggi!). Arus kumparan melonjak $\sqrt{3} \times$ dan disipasi panas melonjak $3 \times$ lipat, yang dapat **membakar isolasi belitan stator** dalam waktu singkat!

Contoh Soal C3 – C4: Perhitungan Sistem 3-Fasa Seimbang

Soal Komputasi Analitis (Level C3 – C4)

Sumber 3-fasa seimbang $V_{LL} = 400$ V, 50 Hz menyuplai beban terhubung Delta seimbang dengan impedansi per fasa $Z_{\Delta} = 24 + j18 \Omega$. Saluran transmisi memiliki impedansi kawat $Z_{\text{line}} = 0.5 + j1.0 \Omega$ per fasa. Hitung: (a) Arus saluran I_L , (b) Tegangan pada terminal beban $V_{L,\text{beban}}$, (c) Daya aktif total yang diserap beban.

Penyelesaian Menggunakan Rangkaian Satu Fasa Ekuivalen

- Ubah beban Delta ke Bintang ekuivalen:

$$Z_Y = \frac{Z_{\Delta}}{3} = \frac{24 + j18}{3} = 8 + j6 \Omega = 10 \angle 36.87^\circ \Omega$$

- Tegangan sumber fasa-ke-netral: $V_{an} = \frac{400}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 230.94 \angle 0^\circ$ V.

- Impedansi total loop satu fasa:

$$Z_{\text{total}} = Z_{\text{line}} + Z_Y = (0.5 + j1.0) + (8 + j6) = 8.5 + j7.0 = 11.01 \angle 39.47^\circ \Omega.$$

Contoh Soal C5 – C6: Konversi SLD ke Diagram Reaktansi p.u.

Soal Sintesis Rekayasa (Level C5 – C6)

Generator: 50 MVA, 13.8 kV, $X'' = 0.15$ p.u.; Trafo T_1 : 60 MVA, 13.8/150 kV, $X = 0.10$ p.u.; Saluran transmisi 150 kV: $X_{\text{line}} = 45 \Omega$; Trafo T_2 : 50 MVA, 150/20 kV, $X = 0.08$ p.u.; Motor: 40 MVA, 18 kV, $X'' = 0.20$ p.u.. Pilih basis sistem bersama: $S_{\text{base}} = 100$ MVA dan $V_{\text{base}} = 13.8$ kV pada zona generator. Rancang diagram reaktansi per-unit lengkapnya!

Solusi Konversi Basis Sistem Per-Unit

- **Zona Tegangan:** Zona 1 (Gen) = 13.8 kV; Zona 2 (Transmisi) = 150 kV; Zona 3 (Motor) = 20 kV.
- Generator: $X_{G,\text{new}} = 0.15 \times \left(\frac{13.8}{13.8}\right)^2 \times \left(\frac{100}{50}\right) = \mathbf{0.300}$ p.u.
- Trafo T_1 : $X_{T1,\text{new}} = 0.10 \times \left(\frac{13.8}{13.8}\right)^2 \times \left(\frac{100}{60}\right) = \mathbf{0.167}$ p.u.
- Saluran Transmisi: $Z_{\text{base}, 2} = \frac{150^2}{100} = 225 \Omega \implies X_{\text{line, pu}} = \frac{45}{225} = \mathbf{0.200}$ p.u.
- Trafo T_2 : $X_{T2,\text{new}} = 0.08 \times \left(\frac{150}{150}\right)^2 \times \left(\frac{100}{50}\right) = \mathbf{0.160}$ p.u.

Pilar Komputasi: Aljabar Per-Unit di GNU Octave

Implementasi Modular di GNU Octave

- Operasi per-unit adalah inti pemodelan pra-proses (*pre-processing*) sebelum eksekusi aliran daya (*Power Flow*).
- Vektorisasi GNU Octave memungkinkan konversi ratusan cabang saluran dan trafo secara serentak tanpa *loop* lambat.
- Format matriks MATPOWER `mpc.branch` dan `mpc.bus` mengadopsi standar per-unit murni berbasis 100 MVA.

Fungsi Konversi Basis di Octave

```
function Z_new = convert_pu(Z_old,
                             V_old, V_new, S_old)
    Z_new = Z_old .* (V_old ./ V_new)
               (S_new ./ S_old);
end
```

Skrip Octave: sld_to_pu_diagram.m

```
% Parameter Basis Sistem
S_base = 100; % MVA
V_base1 = 13.8; V_base2 = 150; V_base3 = 20; % kV

% Konversi Komponen
X_G = 0.15 * (13.8/V_base1)^2 * (S_base/50);
X_T1 = 0.10 * (13.8/V_base1)^2 * (S_base/60);
Z_base_line = V_base2^2 / S_base;
X_line = 45 / Z_base_line;
X_T2 = 0.08 * (150/V_base2)^2 * (S_base/50);
X_M = 0.20 * (18/V_base3)^2 * (S_base/40);

fprintf('--- HASIL DIAGRAM REAKTANSI PER-UNIT (Basis 100 MVA) ---\n');
fprintf('X_Gen   = %.3f p.u. | X_T1   = %.3f p.u.\n', X_G, X_T1);
```

Rangkuman Perkuliahan Minggu 02 & Tugas Mandiri

Sintesis Pembelajaran Minggu 02

- **Sistem 3-Fasa Seimbang:** Menghasilkan medan magnet putar konstan, transfer daya sesaat tanpa riak, serta menghemat 25% material tembaga kawat transmisi.
- **Relasi Bintang & Delta:** $V_{LL} = \sqrt{3}V_{LN}\angle 30^\circ$ pada koneksi Y, serta $I_L = \sqrt{3}I_{ph}\angle -30^\circ$ pada koneksi Delta.
- **Sistem Per-Unit:** Menghilangkan hambatan rasio trafo multi-level, menyederhanakan perhitungan grid masif menjadi hukum Ohm aljabar sederhana.
- **Formula Konversi Basis:** $Z_{pu, new} = Z_{pu, old} \times (V_{old}/V_{new})^2 \times (S_{new}/S_{old})$.

Tugas Terstruktur: Kerjakan *Worksheet* Minggu 02 & jalankan skrip konversi p.u. di GNU Octave.

Minggu Depan: Pemodelan Transformator Daya Riil, Rangkaian Ekuivalen, & Pengujian Pabrik (OC/SC).